

Informatică aplicată în ingineria industrială – anul I

Senzori și traductoare – laborator

luni 16.11.2026, 16:00-18:00 · sală de stabilit

Lucrarea 7. Traductoare tensometrice - măsurarea forței și a deformației (punte Wheatstone, celulă de sarcină)

Conținutul pachetului

p. 2-5 Îndrumar de laborator – Senzori și traductoare (sursa: p. 30-33)

Lucrarea 7. Traductoare tensometrice – măsurarea forței și a deformației (punte Wheatstone, celulă de sarcină)

Durata: 2 ore · Locul: laboratorul de senzori și traductoare – FIMIM · Curs: cap. 9 (traductoare pentru forțe și cupluri, traductoare tensorezistive)

Norme specifice de securitate și sănătate în muncă (NSSM)

- ▲ Grinda în consolă se încarcă numai cu greutatețile din set, fără a depăși sarcina maximă marcată; nu se atârână alte obiecte.
- ▲ Greutățile se așază pe cârlig cu grijă, cu mâna sub ele, pentru a evita căderea pe picioare.
- ▲ Firele mărcilor tensometrice sunt fragile: nu se trage de ele și nu se ating lipiturile.
- ▲ Montajul se alimentează numai la 5 V.

7.1. Scopul lucrării

Studiul mărcilor tensometrice și al punții Wheatstone în montaj sfert, semipunte și punte completă; determinarea deformației unei grinzi în consolă și compararea cu valoarea calculată din rezistența materialelor; etalonarea unei celule de sarcină cu amplificatorul HX711.

7.2. Noțiuni teoretice

Marca tensometrică este un rezistor din folie metalică lipit pe piesă; deformația specifică ε a piesei modifică rezistența mărcii proporțional cu factorul de marcă k ($\approx 2,0$ pentru constantan). Variația este foarte mică (sub 0,1 %), de aceea marca se montează într-o punte Wheatstone:

$$\frac{\Delta R}{R} = k \cdot \varepsilon \quad (7.1)$$

$$U_d = U_e \cdot \frac{k \cdot \varepsilon}{4} \quad (\text{sfert de punte}) \quad (7.2)$$

$$U_d = U_e \cdot \frac{k \cdot \varepsilon}{2} \quad (\text{semipunte}) \quad (7.3)$$

$$U_d = U_e \cdot k \cdot \varepsilon \quad (\text{punte completă}) \quad (7.4)$$

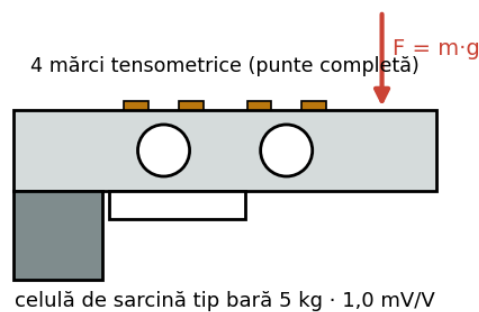
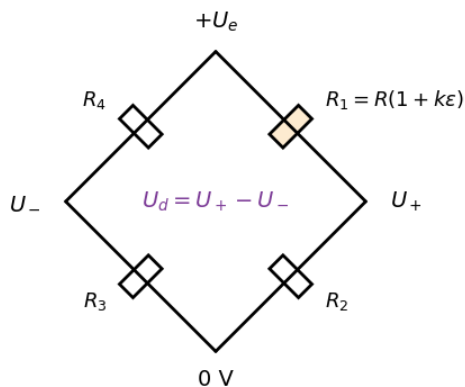


Fig. 7.1. Puntea Wheatstone cu mărci tensometrice și celula de sarcină tip bară

Semipuntea și puntea completă, cu mărci solicitate la întindere și compresiune, dublează sau cvadrupează sensibilitatea și compensează automat efectul temperaturii. Pentru o grindă în consolă de lățime b și grosime h , încărcată cu forța F la distanța l de marcă, deformația la suprafață este:

$$\sigma = \frac{6 \cdot F \cdot l}{b \cdot h^2} \quad (7.5)$$

$$\varepsilon = \frac{\sigma}{E} \quad (7.6)$$

Celula de sarcină este un element elastic cu punte completă de mărci, caracterizat prin sensibilitatea nominală în mV/V (tensiunea la sarcina nominală raportată la tensiunea de excitație). Amplificatorul HX711 are un ADC sigma-delta de 24 de biți și câștig 128, cu domeniul de intrare $\pm 0,5 \cdot U_e / 128$.

7.3. Aparatură și echipamente

- Grindă în consolă din aluminiu ($E = 70$ GPa) cu patru mărci de 120Ω ($k = 2,0$) montabile în sfert, semipunte și punte completă
- Amplificator de punte cu ADS1115 (câștig 16) sau HX711
- Celulă de sarcină 5 kg cu HX711 (cea din lucrarea 2), set de greutăți
- Șubler, micrometru, platforma de achiziție

7.4. Modul de lucru

1. Se măsoară dimensiunile grinzii (b , h) și distanța l de la punctul de încărcare la mărci.
2. Se leagă o singură marcă în sfert de punte; se încarcă grinda cu 0,5, 1,0, 1,5 și 2,0 kg și se citește tensiunea de dezechilibru (Tabelul 7.1).
3. Se repetă în semipunte (marcă întinsă + marcă comprimată) și în punte completă.
4. Se încălzește ușor grinda cu mâna (sau cu aer cald de la distanță) fără sarcină și se compară deriva de zero în cele trei montaje.
5. Se etalonează celula de sarcină: factorul de scală se determină cu o greutate de 2 kg, apoi se verifică cu 1, 3 și 5 kg (Tabelul 7.2).

7.5. Determinări

Tabelul 7.1. Grinda în consolă

m [kg]	ε calculat [$\mu\text{m/m}$]	U_d sfert [mV]	U_d semipunte [mV]	U_d punte [mV]	ε măsurat (punte) [$\mu\text{m/m}$]
0,5					
1,0					
1,5					
2,0					

Tabelul 7.2. Etalonarea celulei de sarcină

m etalon [kg]	N citit	m indicat [kg]	Abatere [g]
0			

m etalon [kg]	N citit	m indicat [kg]	Abatere [g]
1			
2			
3			
5			

7.6. Prelucrarea datelor

Exemplu rezolvat – grinda. Pentru $b = 25 \text{ mm}$, $h = 4 \text{ mm}$, $l = 200 \text{ mm}$, $E = 70 \text{ GPa}$ și $m = 2 \text{ kg}$ ($F = 19,62 \text{ N}$):

$$\sigma = \frac{6 \cdot 19,62 \cdot 200}{25 \cdot 4^2} = 58,9 \text{ MPa} \quad (7.7)$$

$$\varepsilon = \frac{58,9}{70\,000} = 841 \text{ } \mu\text{m/m} \quad (7.8)$$

Cu $U_e = 5 \text{ V}$ și $k = 2,0$, tensiunile de dezechilibru așteptate sunt:

$$U_{d,1/4} = 5 \cdot \frac{2,0 \cdot 841 \cdot 10^{-6}}{4} = 2,10 \text{ mV} \quad (7.9)$$

$$U_{d,1/2} = 4,21 \text{ mV} \quad (7.10)$$

$$U_{d,1} = 8,41 \text{ mV} \quad (7.11)$$

Exemplu rezolvat – celula de sarcină. Pentru $1,0 \text{ mV/V}$ și $U_e = 4,3 \text{ V}$ (tensiunea de excitație a HX711), semnalul la 5 kg este $4,3 \text{ mV}$, adică aproximativ 21 % din domeniul de $\pm 19,5 \text{ mV}$ al amplificatorului. Factorul de scală determinat la etalonare în lucrarea 2 este 20 956 unități/kg (0,048 g pe unitate).

7.7. Interpretarea rezultatelor

- Raportul tensiunilor sfert : semipunte : punte este aproape 1 : 2 : 4? Explicați abaterile.
- Care montaj compensează efectul temperaturii? Justificați cu deriva de zero măsurată.
- Diferența dintre ε măsurat și ε calculat este acceptabilă? Ce surse de eroare există (poziția mărcii, E, încastrarea)?

7.8. Relevanță practică

Mărcile tensometrice se folosesc în cântare industriale și rutiere, celule de forță pentru prese și mașini de încercat, traductoare de cuplu pe arbori, monitorizarea podurilor, a macaralelor și a structurilor navale. Cântarele comerciale și industriale sunt mijloace de măsurare reglementate metrologic (OIML R 76, R 60).

7.9. Întrebări de verificare

1. Ce este factorul de marcă k ?
2. De ce se folosește puntea Wheatstone pentru mărcile tensometrice?
3. Cum compensează semipuntea efectul temperaturii?
4. Ce înseamnă o sensibilitate de 2 mV/V pentru o celulă de sarcină?

5. Ce avantaje are un ADC sigma-delta de 24 de biți pentru această aplicație?